



BIOSTATISTICS

Chapter 3

Done by Sarah Al Kwamleh

Lect. 30 . Oct

Ch.3 General Rules of Probability

* إذا كان شيء جزء من التجربة أكون قادرة على حساب الجزء الثاني
مثلاً : إذا كانت نسبة الذكور بالقائمة 25% ، ما احتمالية اختيار
مالب وتكون أنثى ؟ $\frac{75}{100} = 75\%$
← منتمية الـ 25%

* يوجد 5 قواعد مهمة نأخذ على معرفة احتمالية حدوث الجزء الآخر
من التجربة .

مثال : * احتمالية اختيار طالب ويكون صفه منخفض هي 0.2
واحدية أن يكون صفه عالي 0.4

ما احتمالية أن أختار طالب ويكون صفه منخفض أو عالي ؟
($0.4 + 0.2 = 0.6$)

* القاعدة الأولى :

أي احتمالية تقع بين الصفر والواحد " والصفر والواحد دافلين "
مثال : عند رمي حجر نرد ، ما احتمالية الحصول على عدد أكبر من 7 ؟
Zero

لكن إذا كان السؤال يريد مجموعة الجواب يكون ϕ

← متى تكون الاحتمالية Maximum ؟ عندما يكون الجواب واحد .

يعني بس يكون السؤال يتضمن الـ sample space كله

مثلاً : عند رمي حجر نرد ، ما احتمالية أن يكون العدد أكبر من Zero ؟
 $\frac{100}{100} = 100\%$

* القاعدة الثانية : الإحصائية للـ sample space نفسه = واحد .

(من ضمن القاعدة الأولى)

* القائمة الثالثة: يوجد مصطلح $\text{mutually exclusive}$ معنا

الأحداث المتنافية (حدث أحدها ينفي حدوث الآخر)

« كيف أعرف إنه الأحداث متنافية؟ »

إذا تقاطعت مجموعاتهم لازم يطلع الجواب $\emptyset$

مثال: عند رمي حجر نرد، ما احتمالية أول حدث $\text{even} \#$

والثاني $\text{odd} \#$ حدثين كل حدث منهم حدوثه ينفي حدوث

الآخر، إذاً $\text{mutually exclusive}$.

مثال: عند رمي حجر نرد مرة واحدة:

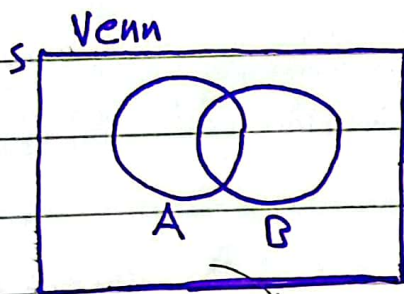
event A: $\text{even} \#$ { 2, 4, 6 }

event B: $\text{odd} \#$ { 1, 3, 5 } $\# > 2$

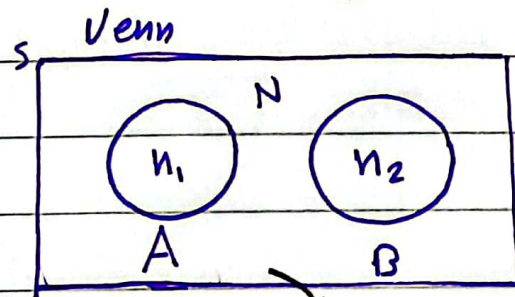
Are A and B M.E? $\rightarrow$ $\text{mutually exclusive}$ اختصار

No $\rightarrow$ لأنه في تقاطع

* القائمة الرابعة:



Not M.E



M.E
لأنه لا يوجد تقاطع

* $\text{or} \rightarrow \cup$

مجموعة العناصر في A ومجموعة

العناصر في B هذا احتكر

هو الاتحاد وهو "or"

* احتكر بذكره مرة واحدة.

* What is the probability of A?

$$P(A) = \frac{n_1}{N}$$

* " " " " of B?

$$P(B) = \frac{n_2}{N}$$

$$P(A \cup B) = \frac{n_1 + n_2}{N} = \frac{n_1}{N} + \frac{n_2}{N} = P(A) + P(B)$$

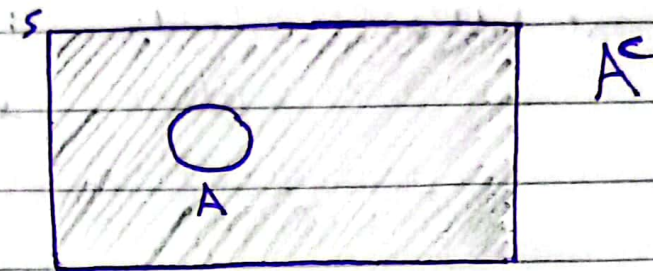
Subject _____ Day _____ Date _____

U

* في حالة عدم mutually exclusive لا أستطيع الجمع لازم
أظهر العناصر المتكررة. $=$ وهذا ما يُعرف بال addition rule
وهي special case من الحالة التي يكون فيها تقاطع
"2, نفي عنها later on"

* القاعدة الخاصة:

For any event A , $P(A \text{ does not occur } (A^c)) = 1 - P(A)$



"إثباتها من المطلوب"

Examples - slide 4.

Q1: Which of the following can't be a probability?

الاحتمالية لا يمكن أن تكون بين الصفر والواحد فقط "والصفر والواحد دافئ"

0.5 , 0.001 , -0.1 , 0.79 , 1.0009

في فروع ثاني بالإمكان

Which of the following can be a probability?

0.5 , 0.001 , -0.1 , 0.79 , 1.0009

Q2: If $A = \{2, 3, 4, 5\}$

$B = \{5, 6, 7\}$ and

$C = \{9, 10\}$

Which of these are mutually exclusive?

يبحث عن التقاطع $A-B$, $A-C$, $B-C$ ← لا يوجد تقاطع لا يوجد تقاطع لا يوجد تقاطع (الرقم 5)
M.E M.E M.E

A and C . B and C

Q3: If $P(A) = 0.3$ and $P(B) = 0.5$, A and B are M.E. What is the probability for A or B to occur?

$$0.5 + 0.3 = 0.8$$

في فورم ثاني بالامتحان ممكن بدل or يكون and

and يعني التقاطع

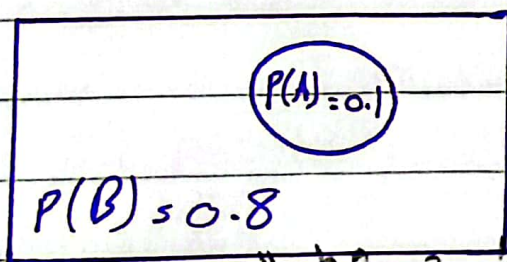
التقاطع مجموعة الجواب ϕ تكون M.E

أو احتمال التقاطع يعني (and) الجواب Zero

Q4: If $P(A) = 0.3$ and $P(B) = 0.8$, are A and B mutually exclusive? No, because $0.3 + 0.8 = 1.1$ and it should be less than 1.

إتخدام حاصل جمعهم ولازم يكون الناتج أقل من واحد

مايب لو كان الناتج أقل من واحد هل ممكن يكون mutually exclusive؟
"من شرط"



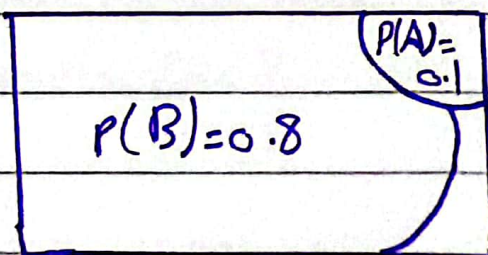
يوجد تقاطع
والتقاطع هو (A)

Not M.E

لأنه إتخدام أقل من 1 إذا "من شرط"

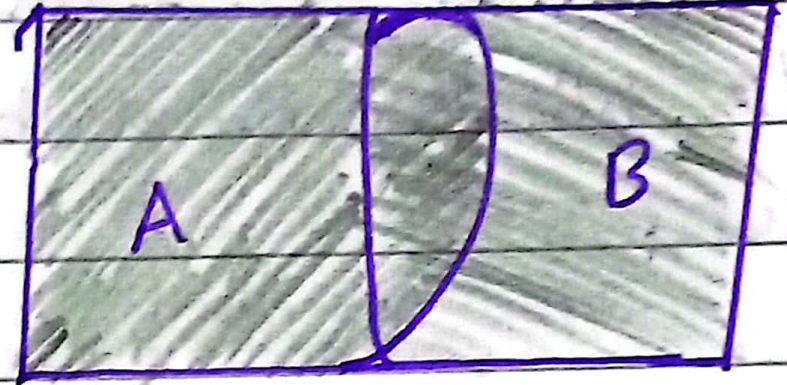
M.E

لا يوجد تقاطع



Subject _____ Day _____ Date _____

← التقاطع ليس ϕ
وال probability 8 تافه صفر



* لازم نفهم معنى الـ M.E و Independent Events
 حدث متنافي حدث مستقل

الـ mutually exclusive : إذا حدث واحد من الأحداث لا يمكن حدوث الثاني (يعني تأثروا على الحدث 100%)

== مثلاً إذا والدك استخدم سيارة البيت متجول أنت تستخدمها
 هاد مثال على الـ M.E

لكن إذا كان في سيارة بيتك بجير مثال على الـ

Independent Events.

يعني الـ Independent Events : حدثين ما إلهم علاقة ببعض.

لو رميت حجر نرد وحققة نقرهم لك الـ experiment أحداث مستقلة
 (Independent events) ، حجر النرد مارح يأتري على قطعة النقد
 ما احتمالية يكون الناتج head ؟ 50%
 وما احتمالية يكون الناتج هو الرقم 6 ؟ $\frac{1}{6}$

* معينا دائماً بأحداث الـ ME لا يوجد تقاطع يعني ϕ
 و الـ probability للتقاطع تساوي Zero ...

* هنا في الـ Independence الـ probability للتقاطع تساوي
 حاصل ضربهم ...

Example: What is the probability to have ~~head~~
head and number 6 on the dice ?

$$\frac{1}{2} * \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

* وحيثما في ال $M.E$ ال probability لا يتقدم
تاوي حاصل جمعهم ...

* أما في ال Independent ev. ال probability لا يتقدم
تاوي (جمعهم - تقاطعهم (حاصل ضربهم))

Examples:

① you Flip a coin and get a heads and you Flip a
second coin and get a tails

The two coins don't influence each other.

② The probability of raining today and the probability
of a pop quiz.

Quizzes happen, rain or shine. ^.^

← طيب كيف الرؤال بيبي بالإمتحان ؟!

~~عن~~ عن تقاطع التقاطع ونشأ أنه Independent أو
تحيينا إنه Independent وتألنا عن التقاطع.

Examples:

IF $p(A) = 0.6$ and $p(B) = 0.2$, A and B are
Independent Find $p(A \cap B)$!

$$p(A \cap B) = 0.2 \times 0.6 = 0.12$$

IF $p(A) = 0.7$ and $p(B) = 0.5$ and $p(A \cap B) = 0.4$

Are A and B independent? calculator

No, because $p(A \cap B) \neq p(A) \times p(B)$ ونتخلى عن قواني العقلية حتى

$$0.5 \times 0.7 = 0.35 \neq 0.4$$

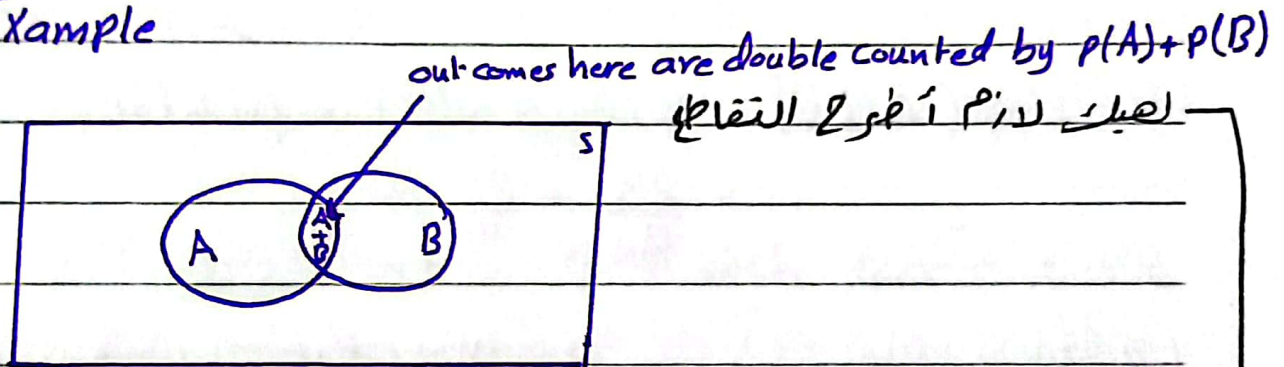
ما نتخرب بالإمتحان

** لأنه أهدت ريعات الامتحان إنه المستورة تابع بال decimal points

⇒ The General Addition Rule

حسابنا انہ ال addition rule لا M.E ہی حاصل ہے
 حساب نوکان مں M.E ۱۵
 حاکا مں M.E بین تقاطع لیس ϕ واحتمالية تقاطع
 لیس صفر

* Example



بار M.E :

$$P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B)$$

باعدان افر بدون فيها تقاطع لازم افر التقاطع لیس مایکرو

مرتبه :

$$P(\underbrace{A \text{ or } B}_{\text{اتحاد}}) = P(A) + P(B) - P(\underbrace{A \text{ and } B}_{\text{تقاطع}})$$

Example slide 9 "Blood test For males and Females"

This table is named Frequency table



	Male	Female	total
Negative	10	12	22
Positive	13	5	18
Total	23	17	40

$A = \text{Male}$ $B = \text{Negative}$ $\Leftarrow$ حدثين غير متنافيين
يعني متى M.E

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{23}{40} + \frac{22}{40} - \frac{10}{40} = \frac{35}{40}$$

لما يكون متى M.E اليتعاد يعني (addition rule)
بكون عبارة عن جمع الاحتمالات ناقص تقاطعهم

التقاطع يعني and ($\cap$) يعني الحدثين سواء
يعني احتمالية ذكر ودمه Negative مع بعض = 10

$\Leftarrow$ ما احتمالية أن يكون (+) Female and
 $\frac{5}{40}$

$\Leftarrow$ ما احتمالية أن أختار مريض ويطلع Female
 $\frac{17}{40}$

lect. 1. Nov.

ch.3

- Conditional Probability

الإحصائية الشرطية

للمقصود Extra information

مثال: لو الذاكرة أعطت كودز وطلبت نعله "randomly"،
 النتيجة إنه في 5 طلاب حصلوا على علامة أكاديمية "in random"
 لو سألت طالب ما إحصائية أن تكون من صنف الطلاب الخمسة؟
 لو كان العدد الكلي 80 $\leftarrow \frac{5}{80}$ هنا لا يوجد أي نوع من المعلومات.

لكن لو الذاكرة ضاقت معلومة "بما منجزة للفتيات"، إنه الطلاب
 يلي حصلوا على علامة أكاديمية هم فتيات $\leftarrow$ بتعبر الإحصائية $\frac{5}{\text{عدد الفتيات فقط}}$

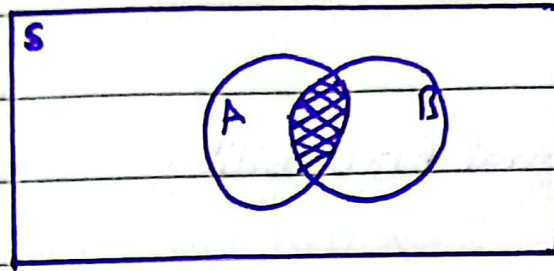
حبيب ما إحصائية أن يكون ذكر؟ Zero، لأنها أضافت معلومة
 وحددت إنهم "فتيات".

information

نرمز له $P(A/B)$ $\Leftarrow$ Conditional probability

دائماً ال information بتكون تابعة "السراش"

$P(A/B)$ $\leftarrow$ معناها باللفة العامة: B حدثت ما إحصائية
 إنه A تحدث.



مثلاً : لو هخينا إنه B حدثت فقط بالتالي هذا الشرط قال
 ال sample space itself وقال عدد العناصر لـ (A) وأخذنا
 فقط المشترك مع B .

B حدثت يعني $\Rightarrow$ any element out of B it will not happen

بالتالي القانون يكون دائماً التقاطع على ما بعد "السلاش"

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

* دليل كيف أعرف إنه السؤال بـ conditional probability ؟
 من خلال كلمة giving أو knowing

Example: I choose patient in random, what is
 the probability be a positive if we know or
 knowing that the patient is a male?

ما بعد الكلمة knowing هو نفسه يلي بـ giving دائماً بعد "السلاش"
 يعني ال information .

Subject _____ Day _____ Date _____

Example

Slide 12 :

	Male	Female	total	A = Male
Negative	10	12	22	B = Negative.
Positive	13	5	18	
Total	23	17	40	

~~What is the probability of a male being negative?~~
~~ما هي احتمالية أن يكون ذكر نتيجة سلبية؟~~

Knowing that B is Negative, what is the probability to be a male?
ما احتمالية أن يكون ذكر مع نتائج سلبية؟

النتائج سلبية.

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{10/40}{22/40} = \frac{10}{22}$$

Slide 13

Researchers asked people who exercise regularly whether they jog or walk. Fifty-eight percent of the respondents were male. Twenty percent of all respondents were males who said they jog. Find the probability that knowing he is a ~~male~~ male, he is a jogger.

← لازم نقرأ السؤال بصور ونكتب المعلومات يلي فيه .

أولاً: سألوها مجموعة أشخاص بالعبور رياضة، هل يمشوا أو يركضوا
 $P(\text{male}) = 58\%$ ، $P(\text{male} \cap \text{jog}) = 20\%$ ، $P(\text{jog} / \text{male}) = ??$

$$P(\text{jog} / \text{M}) = \frac{P(\text{M} \cap \text{jog})}{P(\text{M})} = \frac{20/100}{58/100} = \frac{20}{58}$$

نقياً على احتمال:

← الدائرة بالامتحان تدعى المعلومات صفراً السؤال الثاني:

Find the probability that knowing he is a jogger, he is a male?

$$P(\text{M} / \text{jog}) = \frac{P(\text{M} \cap \text{jog})}{P(\text{jog})}$$

ما إجابة قيمة $P(\text{jog})$ →

لا يمكن أن يحدد الجواب

* لا حصة

ال prime numbers : الأعداد الأولية (الأعداد التي تقبل

القسمة كما تقسمها وهي واحد فقط)

Slide 14

Example: A number from the sample space $S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ is randomly selected. Given the defined events A and B.

A: selected number is odd, and

B: selected number is a multiple of 3

Find the following probabilities.

a) $P(B)$ b) $P(A \text{ and } B)$ c) $P(B/A)$

a) $P(B) = \frac{3}{8}$, $B = \{3, 6, 9\}$

b) $P(A \text{ and } B) = \frac{2}{8}$

$P(A) = \frac{4}{8}$

c) $P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{2/8}{4/8} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Extra step ($P(A)$ is $4/8$)

Slide 15

Example: given a family with two children, find the probability that both are boys, given that at least one is a boy.

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

$$S = \{gg, gb, bg, bb\}$$

A: both are boys $A = \{\underline{bb}\} \rightarrow \frac{1}{4}$

B: at least one is a boy $B = \{gb, bg, \underline{bb}\} \rightarrow \frac{3}{4}$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

﴿ ما علاقة ال Conditional بال Incl. probability ؟ ﴾

كونه يعني ال Independent الأحداث ما بتعتمد على بعض
إذا بال Conditional سواء حدثت B أو ما حدثت ما راح تأثير
على احتمالية حدوث A .

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \rightarrow \text{Extra info.}$$

هي إنه A و B Independent .
بالتالي تقاطعهم هو حاصل ضربهم

$$= \frac{P(A) \cancel{P(B)}}{\cancel{P(B)}}$$

$= P(A) \rightarrow$ يعني سواء حدث B
أو ما حدث احتمالية حدوث A ما راح تتأثر .

⇒ Multiplication rule of probability - Events are Independent.

Example: A jar contains 4 red marbles, 3 blue marbles, and 2 yellow marbles. What is the probability that a red marble is selected and then a blue one with replacement?

$$P(R \cap B) = P(R) \cdot P(B) \rightarrow \text{Independent يعني}$$

$$= \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{9}$$

$$= \frac{12}{81}$$

﴿ لو كان بدون إرجاع "without-replacement" ﴾

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{12}{72}$$

يعني <=

في آسئلة ال Multiplication rule يكون معطيني ال
Conditional و طالب مني التقاطع .

Slide 19

Example

Let $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.6$ $P(A/B) = 0.333$ ^{conditional}

Find $P(A \cup B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= 0.3 + 0.6 - 0.2 = 0.7$$

we need to find $P(A \cap B)$

$$P(A \cap B) = P(A/B) * P(B) = 0.333 * 0.6$$

$$= 0.2$$

ال Conditional بالمعطيات إذا المطلوب ال يكون تقاطع

لكن طلب الاتحاد ← إذا بطل ال probability of addition

rule

ياي هو مجموعة الاحتمالات ناقص التقاطع

معين سؤال الاحتمال يكون العكس نعطينا التقاطع ونطلب

ال Conditional

تادي بطل التقاطع من الاتحاد " يكون معطيني بالسؤال "

ثم بتقدم قانون ال Conditional

* Total probability

slide 21

Example:

$$p(\text{long hair} / \text{boy}) = 0.02$$

$$p(\text{long hair} / \text{girl}) = 0.76$$

$$p(\text{boy}) = 0.5$$

يعني يلي ما قبل "السلاش"

$$\rightarrow p(\text{long hair})$$

• Find the probability For having long hair.

* قبل حل المثال ، أولاً بأي سؤال يكون فيه ذكر وأنثى يكون
الاحتمالية لكل منهم by default هي (0.5) ، "حتى لو ما كتبها الداكورة"

ثانياً ← الاحتمالية الشرطية الطويل بشكل عام ، بالتالي لانهم أعرفوا
ما احتمالية الشرط الطويل لكل مجموعة على حدة ، ثم الجميع يجمعهم

← أحياناً الداكورة بالإمتحان بتقدر احتمالية الذكور مثلاً 0.3 ،

إذاً احتمالية الإناث هي المكملة يعني $1 - 0.3 = 0.7$

$$p(\text{long hair}) = 0.02 \times 0.5 + 0.76 \times 0.5 = 0.39$$

⇒ هاد السؤال بيجي نفسه بالإمتحان بس الداكورة بتغير بدل
الشرط الطويل بتكون عن الصلح ، بالتالي النسبة بتغير بتكون عند الذكور
أولاً ، أو مثلاً العيون الزرقاء أو مرض معين "معنى المرض يكون
أقوى عند النساء من الرجال والعكس صحيح".

"وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَ بِدَرَجَةِ الْأَنْبِيَاءِ، فَلْيَتَوَقَّ فِي كُلِّ
يَوْمٍ نَفْعَ الْخَلْقِ فَيَمَّا يَشْرِي اللَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِمْ عَلَى يَدَيْهِ"
- ابن تيمية - رحمه الله - .

لا تنسوا أهل غزوة من دعائكم ...
دَعَاؤُكُمْ قُوَّةُ التَّوْحِيدِ، وَقُدْرَةُ الثَّبَاتِ، وَصَلَابَةُ التَّوْبِ
يُنْزِلُ الدُّعَاءَ قُلُوبَ الْمُتَوَحِّدِينَ، وَلَا يَتْرُكُ الدُّعَاءَ إِلَّا قُلُوبَ
الْمُتَوَكِّلِينَ فِي كَرٍّ، فَعَلْبُ حَادِقٍ بَيْنَنَا، يُفَدِّ بِصَدْقِهِ
أَلْفَ قَلْبٍ ...

دُصَمْتُ بَخِيٍّ، بِالتَّوَضُّعِ جَمِيعًا يَا إِسْرَامَ .

سارة التواملة .